Unidad 3: Trigonometría

Matemáticas I – 1.° Bachillerato

Índice

1. Razones trigonométricas de un ángulo agudo **2**
1.1. Medida de ángulos . . . 2
1.2. Razones trigonométricas y sus relaciones . . . 3
1.3. Ángulos notables . . . 8

2. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera **10**
La circunferencia goniométrica . . . 10
2.1. Reducción al primer cuadrante . . . 13

3. Razones trigonométricas de operaciones de ángulos **16**
3.1. Suma y resta de ángulos . . . 16
3.2. Ángulo doble y ángulo mitad . . . 18
3.3. Sumas y restas en productos. Identidades . . . 20

4. Ecuaciones trigonométricas **22**
Una razón, dos ángulos y todas las vueltas . . . 22
4.1. Ecuaciones con una sola razón . . . 23
4.2. Ecuaciones que se reducen a una razón . . . 24
4.3. Factorizar y comprobar . . . 26

5. Resolución de triángulos. Área **28**
5.1. Triángulos rectángulos. Alturas y distancias . . . 28
5.2. Triángulos no rectángulos: teoremas del seno y del coseno . . . 30
5.3. Área de un triángulo . . . 33

6. Síntesis y práctica **33**
6.1. Lo esencial . . . 33
6.2. Errores globales que debes evitar . . . 35
6.3. Ejercicios de síntesis . . . 35
6.4. Autoevaluación . . . 37

1. Razones trigonométricas de un ángulo agudo

La trigonometría mide triángulos: con un ángulo y un lado se calculan distancias a las que no se llega con una cinta métrica. Empezamos por cómo se mide un ángulo y por las razones de un ángulo agudo, que ya conoces de 4.º.

1.1. Medida de ángulos

Definición · Grado sexagesimal

Un **grado sexagesimal**, 1°, es cada una de las 360 partes iguales en que se divide la circunferencia. Cada grado tiene 60 **minutos** y cada minuto, 60 **segundos**:

$$1^\circ = 60' \qquad 1' = 60''$$

Definición · Radián

Un **radián**, 1 rad, es el ángulo central que abarca un arco de la misma longitud que el radio. Como la circunferencia entera mide $2\pi r$, la vuelta completa son 2π radianes. Por la misma razón, un ángulo de θ radianes abarca un arco de longitud

$$\ell = \theta \cdot r$$

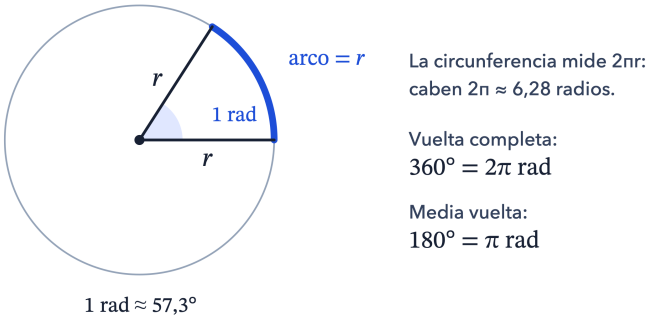


Figura 1: Un radián es el ángulo que abarca un arco tan largo como el radio; la vuelta entera son 2π radianes, algo más de seis radios.

Resultado · Equivalencia entre grados y radianes

La vuelta completa da $360^\circ = 2\pi$ rad, que se usa simplificada:

$$180^\circ = \pi \text{ rad}$$

Para pasar de grados a radianes se multiplica por $\frac{\pi}{180}$, y de radianes a grados, por $\frac{180}{\pi}$. Los ángulos que más se usan:

Grados	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
Radianes	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

Ejemplo

$$150^\circ = 150 \cdot \frac{\pi}{180} \text{ rad} = \frac{5\pi}{6} \text{ rad}$$

$$\frac{7\pi}{4} \text{ rad} = \frac{7\pi}{4} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 315^\circ$$

$$1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57{,}2958^\circ \approx 57^\circ\, 17'\, 45''$$

Para pasar los decimales a minutos se multiplican por 60, y los decimales de los minutos, otra vez por 60:

$$0{,}2958 \cdot 60 = 17{,}75'$$
$$0{,}75 \cdot 60 = 45''$$

Ejercicios

1) Expresa en radianes:
   a) 18°
   b) 280°
   c) 330°
   d) -135°
2) Expresa en grados:
   a) $\frac{\pi}{12}$ rad
   b) $\frac{7\pi}{10}$ rad
   c) $\frac{11\pi}{4}$ rad
   d) 2 rad, en grados, minutos y segundos (con calculadora)
3) a) Escribe $47{,}35^\circ$ en grados, minutos y segundos.
   b) Escribe $23^\circ\, 15'\, 36''$ en grados con decimales.
4) a) ¿Qué ángulo, en grados y en radianes, recorre la aguja de los minutos de un reloj en 20 minutos? ¿Y la de las horas en ese tiempo?
   b) Una rueda de 30 cm de radio gira $2{,}5$ rad sin resbalar. ¿Cuánto avanza?

1.2. Razones trigonométricas y sus relaciones

Definición · Razones trigonométricas de un ángulo agudo

En un triángulo rectángulo de hipotenusa a y catetos b y c, un ángulo agudo α tiene a c por **cateto opuesto** y a b por **cateto contiguo**.

El **seno**, el **coseno** y la **tangente** de α son

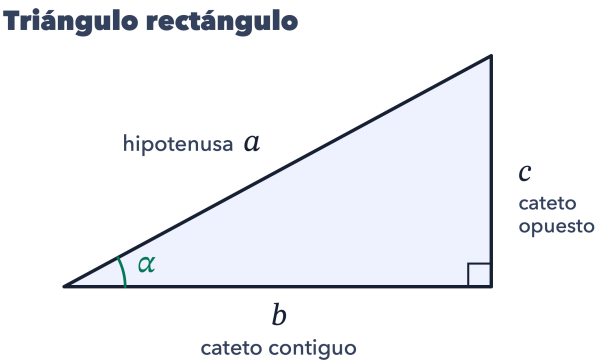


Figura 2: El cateto opuesto a α es c; el contiguo, b; la hipotenusa, a.

$$\operatorname{sen}\alpha = \frac{c}{a} \qquad \cos\alpha = \frac{b}{a} \qquad \operatorname{tg}\alpha = \frac{c}{b}$$

y sus inversas, la **cosecante**, la **secante** y la **cotangente**,

$$\operatorname{cosec}\alpha = \frac{1}{\operatorname{sen}\alpha} = \frac{a}{c} \qquad \sec\alpha = \frac{1}{\cos\alpha} = \frac{a}{b} \qquad \operatorname{cotg}\alpha = \frac{1}{\operatorname{tg}\alpha} = \frac{b}{c}$$

Resultado · Las razones solo dependen del ángulo

Dos triángulos rectángulos con el mismo ángulo agudo α tienen los tres ángulos iguales: son semejantes y sus lados son proporcionales. Por eso las razones de α son las mismas en cualquiera de ellos, grande o pequeño.

Resultado · Relaciones fundamentales

Para todo ángulo agudo α,

$$\operatorname{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \qquad \operatorname{tg}\alpha = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}$$

$$1 + \operatorname{tg}^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha} = \sec^2\alpha \qquad 1 + \operatorname{cotg}^2\alpha = \frac{1}{\operatorname{sen}^2\alpha} = \operatorname{cosec}^2\alpha$$

Demostración. Por el teorema de Pitágoras, $b^2 + c^2 = a^2$. Se divide entre a^2:

$$\frac{b^2}{a^2} + \frac{c^2}{a^2} = 1$$

$$\iff \left(\frac{b}{a}\right)^2 + \left(\frac{c}{a}\right)^2 = 1$$

$$\iff \cos^2\alpha + \operatorname{sen}^2\alpha = 1$$

La segunda sale de las definiciones:

$$\frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha} = \frac{c/a}{b/a} = \frac{c}{b} = \operatorname{tg}\alpha$$

La tercera, al dividir la primera entre $\cos^2\alpha$:

$$\frac{\operatorname{sen}^2\alpha}{\cos^2\alpha}+\frac{\cos^2\alpha}{\cos^2\alpha}=\frac{1}{\cos^2\alpha}$$

$$\iff \operatorname{tg}^2\alpha+1=\frac{1}{\cos^2\alpha}=\sec^2\alpha$$

La cuarta, al dividirla entre $\operatorname{sen}^2\alpha$:

$$\frac{\operatorname{sen}^2\alpha}{\operatorname{sen}^2\alpha}+\frac{\cos^2\alpha}{\operatorname{sen}^2\alpha}=\frac{1}{\operatorname{sen}^2\alpha}$$

$$\iff 1+\operatorname{cotg}^2\alpha=\frac{1}{\operatorname{sen}^2\alpha}=\operatorname{cosec}^2\alpha$$

Atención

$\operatorname{sen}^2\alpha$ se escribe así y quiere decir $(\operatorname{sen}\alpha)^2$. No es $\operatorname{sen}(\alpha^2)$, y «sen» sola no es un número: no se puede sacar factor común ni simplificar.

Método · Calcular las razones a partir de una

1. Con $\operatorname{sen}^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ se halla el seno o el coseno que falta. Si el dato es la tangente, se empieza por $1+\operatorname{tg}^2\alpha=\frac{1}{\cos^2\alpha}$.
2. Con $\operatorname{tg}\alpha=\frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}$, la tangente.
3. Las otras tres, invirtiendo. Si α es agudo, las seis son positivas.

Ejemplo

Las razones de un ángulo agudo con $\cos\alpha=\frac{20}{29}$

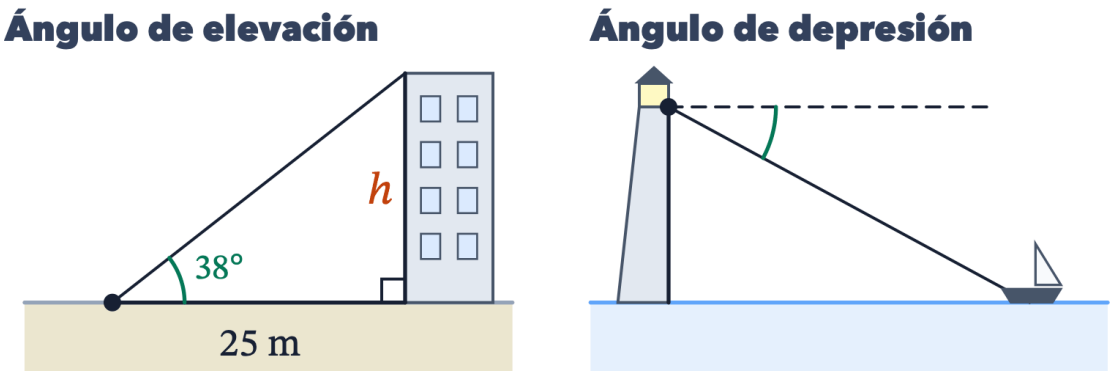
$$\operatorname{sen}^2\alpha=1-\left(\frac{20}{29}\right)^2=1-\frac{400}{841}=\frac{441}{841}\implies \operatorname{sen}\alpha=\frac{21}{29}$$

$$\operatorname{tg}\alpha=\frac{21/29}{20/29}=\frac{21}{20}$$

Invirtiendo, $\operatorname{cosec}\alpha=\frac{29}{21}$, $\sec\alpha=\frac{29}{20}$ y $\operatorname{cotg}\alpha=\frac{20}{21}$.

Ejemplo

La altura de un edificio (con calculadora). Desde 25 m del pie de un edificio, su azotea se ve con un **ángulo de elevación** de $38°$: el que forma la visual con la horizontal.



La altura h es el cateto opuesto y los 25 m, el contiguo:

$$\operatorname{tg} 38° = \frac{h}{25} \implies h = 25 \cdot \operatorname{tg} 38° \approx 19{,}53 \text{ m}$$

Si la visual va por debajo de la horizontal, como desde lo alto de un faro hacia un barco, el ángulo se llama **de depresión**.

Atención

La calculadora trabaja en grados (DEG) o en radianes (RAD). Antes de calcular una razón, mira en qué modo está: sen 1 da $0{,}017$ en grados, porque es el seno de $1°$, y $0{,}841$ en radianes, porque es el de 1 rad, unos $57{,}3°$.

Definición · Pendiente

La **pendiente** de una rampa, de un tejado o de una carretera es lo que sube por cada unidad que avanza en horizontal: la tangente del ángulo α que forma con la horizontal. Las señales de tráfico la dan en tanto por ciento.

$$\text{pendiente} = \operatorname{tg} \alpha = \frac{\text{subida}}{\text{avance horizontal}}$$

Una carretera del $10\,\%$ sube 10 m por cada 100 m de avance horizontal: $\operatorname{tg} \alpha = 0{,}1$.

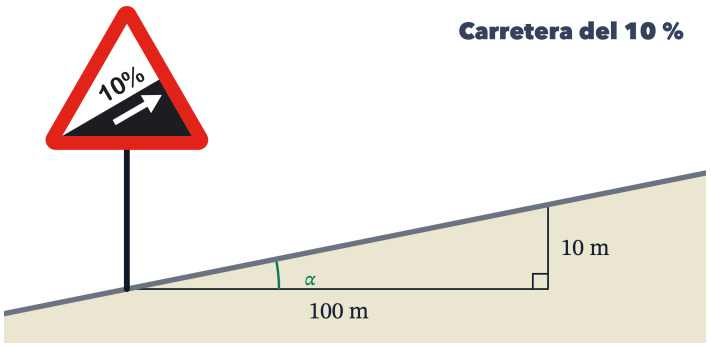


Figura 3: La señal de subida avisa de una pendiente del $10\,\%$: 10 m de subida por cada 100 m de avance horizontal. La cuesta del dibujo está algo exagerada.

Definición · Arcoseno, arcocoseno y arcotangente

Si un ángulo agudo α tiene seno k, α es el **arcoseno** de k:

$$\alpha = \operatorname{arcsen} k \iff \operatorname{sen} \alpha = k$$

Del mismo modo, el **arcocoseno**, $\arccos k$, es el ángulo agudo cuyo coseno es k, y el **arcotangente**, $\operatorname{arctg} k$, el ángulo agudo cuya tangente es k. Con la calculadora en grados (DEG) salen con su tecla, que en algunas calculadoras pone $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$ y $\tan^{-1}$.

Ejemplo

Del valor de la razón al ángulo (con calculadora en DEG)

$$\operatorname{sen} \alpha = 0{,}3 \implies \alpha = \operatorname{arcsen} 0{,}3 \approx 17{,}46^\circ$$
$$\cos \beta = 0{,}45 \implies \beta = \arccos 0{,}45 \approx 63{,}26^\circ$$

La carretera del $10\,\%$ tiene $\operatorname{tg} \gamma = 0{,}1$, así que el ángulo que forma con la horizontal es

$$\gamma = \operatorname{arctg} 0{,}1 \approx 5{,}71^\circ$$

Errores frecuentes

- Con $\cos \alpha = \frac{20}{29}$, $\operatorname{sen} \alpha = \frac{21}{29}$, no $\frac{9}{29}$: la relación es $\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, con cuadrados, no $\operatorname{sen} \alpha + \cos \alpha = 1$.
- $\operatorname{cosec} \alpha$ es $\frac{1}{\operatorname{sen} \alpha}$, no $\frac{1}{\cos \alpha}$: la cosecante invierte el seno y la secante, el coseno.
- El seno es opuesto entre hipotenusa: con el contiguo arriba se obtiene el coseno.
- $\operatorname{cosec} 38^\circ = \frac{1}{\operatorname{sen} 38^\circ} \approx 1{,}62$, no $\sin^{-1} 38$, que da error: en las calculadoras que ponen $\sin^{-1}$, esa tecla es el arcoseno, no «uno entre el seno».

Ejercicios

5) Los catetos de un triángulo rectángulo miden 12 cm y 35 cm. Calcula las seis razones trigonométricas de su ángulo menor.

6) Los catetos de un triángulo rectángulo miden 2 cm y 3 cm.
   a) Calcula el seno, el coseno y la tangente de sus dos ángulos agudos.
   b) ¿Qué relación ves entre las razones de uno y las del otro? ¿Por qué ocurre?

7) Sin hallar el ángulo, calcula las demás razones del ángulo agudo α:

   a) $\operatorname{sen} \alpha = \dfrac{2}{3}$

   b) $\cos \alpha = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$

   c) $\operatorname{tg} \alpha = 4$

   d) $\operatorname{cosec} \alpha = \dfrac{7}{5}$

8) Simplifica:

   a) $\operatorname{sen}^3 \alpha + \operatorname{sen} \alpha \cos^2 \alpha$

b) $\dfrac{1-\cos^2\alpha}{\operatorname{tg}\alpha}$

c) $\cos^2\alpha\,(1+\operatorname{tg}^2\alpha)$

9) Un avión sube en línea recta con un ángulo constante. Cuando ha recorrido $6{,}1$ km, está a $1{,}1$ km de altura. Calcula el seno del ángulo de subida y la distancia horizontal que ha recorrido.

10) (Con calculadora) Desde lo alto de un faro de 32 m se ve un barco con un ángulo de depresión de $6°$. ¿A qué distancia está el barco del pie del faro?

11) a) Un tejado forma $30°$ con la horizontal. ¿Qué pendiente tiene, en tanto por ciento?
b) ¿Qué ángulo forma con la horizontal una rampa del $100\,\%$?
c) (Con calculadora) Una carretera tiene una pendiente del $20\,\%$. ¿Qué ángulo forma con la horizontal? ¿Cuánto sube un coche que avanza 300 m en horizontal?

12) Demuestra que, para todo ángulo agudo α:

a) $(\operatorname{sen}\alpha+\cos\alpha)^2 = 1+2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha$

b) $\dfrac{1}{\cos\alpha}-\cos\alpha = \operatorname{sen}\alpha\operatorname{tg}\alpha$

1.3. Ángulos notables

Resultado · Razones de 30°, 45° y 60°

	$0°$ 0 rad	$30°$ $\frac{\pi}{6}$ rad	$45°$ $\frac{\pi}{4}$ rad	$60°$ $\frac{\pi}{3}$ rad	$90°$ $\frac{\pi}{2}$ rad
sen	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tg	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	no existe

Demostración. La diagonal de un cuadrado de lado 1 mide $\sqrt{2}$ y forma $45°$ con los lados:

$$\operatorname{sen}45° = \cos 45° = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

La altura de un triángulo equilátero de lado 1 lo parte en dos triángulos rectángulos de ángulos $30°$ y $60°$, con hipotenusa 1 y un cateto de $\frac{1}{2}$. La altura es el otro cateto:

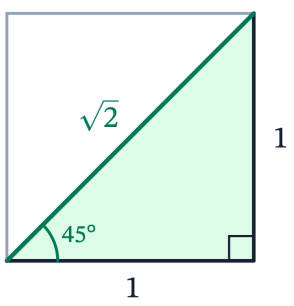
$$h = \sqrt{1-\frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

El cateto de $\frac{1}{2}$ es el opuesto al ángulo de $30°$, y la altura, el opuesto al de $60°$:

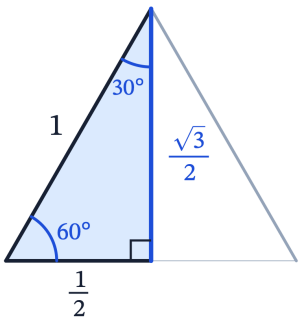
$$\operatorname{sen}30° = \cos 60° = \frac{1}{2}$$

$$\cos 30° = \operatorname{sen}60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Las tangentes salen dividiendo. Las columnas de $0°$ y $90°$ se justifican en el apartado 2.



$$\operatorname{sen} 45° = \cos 45° = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$



$$\operatorname{sen} 30° = \frac{1}{2} \qquad \operatorname{sen} 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Figura 4: Los notables salen de medio cuadrado y de medio triángulo equilátero, los dos de lado 1.

Atención

Para recordar la tabla: los senos de $30°$, $45°$ y $60°$ son $\frac{\sqrt{1}}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$ y $\frac{\sqrt{3}}{2}$, y los cosenos, los mismos en orden contrario.

Ejemplo

Un cálculo exacto

$$\begin{aligned} & 2\operatorname{sen} 60° \cos 30° - \operatorname{tg}^2 45° \\ &= 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - 1^2 \\ &= \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Un triángulo sin calculadora. Si un ángulo agudo mide $60°$ y la hipotenusa, 8 cm, el otro ángulo mide $30°$, y los catetos:

$$\text{opuesto} = 8\operatorname{sen} 60° = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}\ \text{cm}$$

$$\text{contiguo} = 8\cos 60° = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4\ \text{cm}$$

Errores frecuentes

- $\operatorname{sen} 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, no $2\operatorname{sen} 30° = 1$: el seno no es proporcional al ángulo.
- $\operatorname{tg}^2 45° = 1$, no $\operatorname{tg} 90°$: el cuadrado es de la razón, no del ángulo.

Ejercicios

13) Calcula sin calculadora:

a) $\operatorname{sen}^2 60° - \cos^2 45°$

b) $\dfrac{\operatorname{tg} 30^\circ}{\cos 30^\circ}$

c) $4 \operatorname{sen} 45^\circ \cos 45^\circ - \sec^2 60^\circ$

d) $\operatorname{cotg} 30^\circ \cdot \operatorname{cosec} 60^\circ$

14) **Verdadero o falso.** Justifica cada respuesta con la tabla:
   a) $\operatorname{sen} 90^\circ = 3 \operatorname{sen} 30^\circ$
   b) $\operatorname{tg} 60^\circ = 3 \operatorname{tg} 30^\circ$
   c) $\cos 30^\circ = \operatorname{sen} 60^\circ$
   d) $\operatorname{sen} 45^\circ + \cos 45^\circ = 1$

15) Un cateto de un triángulo rectángulo mide 6 cm y uno de sus ángulos agudos, 30°. Halla sin calculadora los otros dos lados:
   a) Si el cateto es el opuesto al ángulo de 30°.
   b) Si es el contiguo.

16) Una rampa sube $1{,}5$ m con una inclinación de 30°. ¿Cuánto mide la rampa? ¿Y su proyección horizontal?

17) Un trapecio isósceles tiene las bases de 12 cm y 6 cm, y los ángulos de la base mayor miden 60°. Calcula sin calculadora su altura, sus lados iguales y su área.

2. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera

Un ángulo puede pasar de 90°: el de una pala de un molino que gira o el de una rueda que da vueltas. Para él ya no hay triángulo rectángulo, y las razones se definen con una circunferencia.

La circunferencia goniométrica

Definición · Circunferencia goniométrica

La **circunferencia goniométrica** tiene el centro en el origen y radio 1. Un ángulo α se dibuja con el vértice en el centro y un lado sobre el semieje positivo de abscisas; el otro lado se gira en sentido contrario al de las agujas del reloj (si se gira en el de las agujas, el ángulo es negativo) y corta la circunferencia en un punto $P = (x, y)$. Entonces

$$\cos \alpha = x \qquad \operatorname{sen} \alpha = y \qquad \operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

Para un ángulo agudo es lo mismo que en el triángulo, cuya hipotenusa mide 1. La tangente es también la altura a la que el lado del ángulo, prolongado, corta la recta $x = 1$.

Resultado · Signos y valores posibles

Como P está en la circunferencia, $x^2 + y^2 = 1$: la relación $\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ vale para cualquier ángulo, y además

$$-1 \leq \operatorname{sen} \alpha \leq 1 \qquad -1 \leq \cos \alpha \leq 1$$

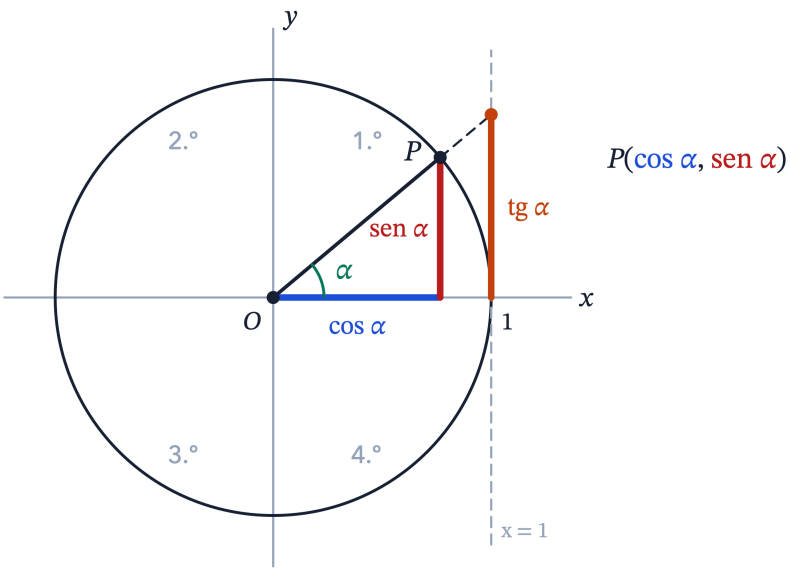


Figura 5: El coseno es la abscisa de P y el seno, su ordenada; la tangente, la altura del corte con la recta $x = 1$.

En el primer cuadrante, al crecer el ángulo de $0°$ a $90°$, el seno crece de 0 a 1 y el coseno decrece de 1 a 0. Los signos dependen del cuadrante en que cae P:

	1.°	2.°	3.°	4.°
sen α	$+$	$+$	$-$	$-$
cos α	$+$	$-$	$-$	$+$
tg α	$+$	$-$	$+$	$-$

Y en los ejes, donde P es $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$ o $(0, -1)$:

	$0°$	$90°$	$180°$	$270°$
sen	0	1	0	-1
cos	1	0	-1	0
tg	0	no existe	0	no existe

Método · Calcular las razones a partir de una y del cuadrante

1. Con $\text{sen}^2\,\alpha + \cos^2\alpha = 1$, o con $1 + \text{tg}^2\,\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$ si el dato es la tangente, se halla el valor de la que falta, sin signo.
2. El cuadrante decide el signo.
3. La tangente y las inversas, dividiendo.

Ejemplo

Las razones de α, del segundo cuadrante, con $\operatorname{sen}\alpha = \frac{1}{4}$

El coseno, con el signo menos porque en el segundo cuadrante el coseno es negativo:

$$\cos^2\alpha = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$$

$$\Longrightarrow \cos\alpha = -\frac{\sqrt{15}}{4}$$

La tangente, dividiendo:

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{1/4}{-\sqrt{15}/4} = -\frac{1}{\sqrt{15}} = -\frac{\sqrt{15}}{15}$$

Invirtiendo, $\operatorname{cosec}\alpha = 4$, $\sec\alpha = -\frac{4\sqrt{15}}{15}$ y $\operatorname{cotg}\alpha = -\sqrt{15}$.

Errores frecuentes

- Con $\operatorname{sen}\alpha = \frac{1}{4}$ en el segundo cuadrante, $\cos\alpha = -\frac{\sqrt{15}}{4}$, no $\frac{\sqrt{15}}{4}$: la raíz da el valor y el cuadrante, el signo.
- En el tercer cuadrante la tangente es positiva: es el cociente de dos números negativos.

Ejercicios

18) Indica el signo de:

a) $\operatorname{sen} 250°$

b) $\cos 170°$

c) $\operatorname{tg} 205°$

d) $\cos\frac{8\pi}{5}$

e) $\operatorname{tg}\frac{3\pi}{5}$

19) ¿En qué cuadrante está α si…?

a) $\operatorname{sen}\alpha > 0$ y $\cos\alpha < 0$

b) $\operatorname{tg}\alpha > 0$ y $\operatorname{sen}\alpha < 0$

c) $\cos\alpha > 0$ y $\operatorname{tg}\alpha < 0$

20) a) ¿Puede un ángulo tener $\operatorname{sen}\alpha = \frac{3}{4}$ y $\cos\alpha = \frac{1}{4}$?

b) ¿Y $\operatorname{sen}\alpha = 1{,}2$?

21) Calcula las demás razones de α:

a) $\operatorname{sen}\alpha = -\frac{2}{5}$, en el cuarto cuadrante

b) $\operatorname{tg}\alpha = \frac{1}{2}$, en el tercer cuadrante

c) $\sec\alpha = -3$, en el segundo cuadrante

2.1. Reducción al primer cuadrante

Cada punto de la circunferencia tiene simétricos en los otros cuadrantes, y sus coordenadas son las mismas salvo el signo. Por eso las razones de cualquier ángulo se calculan con las de un ángulo agudo α.

Resultado · Razones de los ángulos relacionados con α

Ángulo	Relación	sen	cos	tg
$180° - \alpha$	suplementario	$\operatorname{sen}\alpha$	$-\cos\alpha$	$-\operatorname{tg}\alpha$
$180° + \alpha$	se diferencia en $180°$	$-\operatorname{sen}\alpha$	$-\cos\alpha$	$\operatorname{tg}\alpha$
$360° - \alpha$ o $-\alpha$	opuesto	$-\operatorname{sen}\alpha$	$\cos\alpha$	$-\operatorname{tg}\alpha$
$\alpha + 360° \cdot k$	con k vueltas más	$\operatorname{sen}\alpha$	$\cos\alpha$	$\operatorname{tg}\alpha$
$90° - \alpha$	complementario	$\cos\alpha$	$\operatorname{sen}\alpha$	$\operatorname{cotg}\alpha$
$90° + \alpha$	se diferencia en $90°$	$\cos\alpha$	$-\operatorname{sen}\alpha$	$-\operatorname{cotg}\alpha$

En radianes, $180°$ es π, $360°$ es 2π y $90°$ es $\frac{\pi}{2}$.

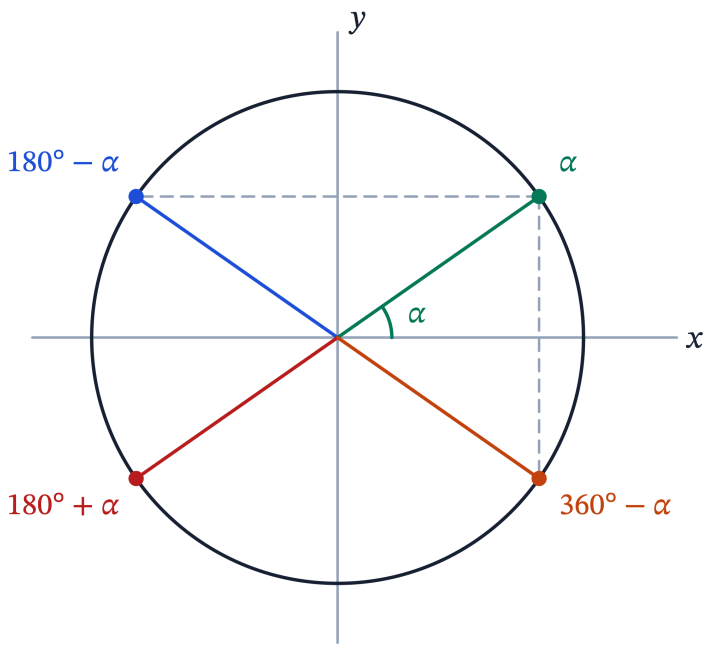


Figura 6: El punto de α y sus tres simétricos: el de $180° - \alpha$, respecto del eje vertical; el de $180° + \alpha$, respecto del centro, y el de $360° - \alpha$, respecto del eje horizontal.

Atención

Para recordar la tabla: con $180°$ y con $360°$ la razón es la misma y solo puede cambiar el signo; con $90°$ se cambia el seno por el coseno y la tangente por la cotangente. El signo es siempre el que tiene esa razón en el cuadrante del ángulo de partida.

Método · Reducir un ángulo al primer cuadrante

1. Si pasa de $360°$, se le quitan las vueltas: se divide entre 360 y se toma el resto. Si es negativo, se usa el opuesto o se le suman vueltas.
2. Según su cuadrante, se escribe como $180° - \alpha$, $180° + \alpha$ o $360° - \alpha$, con α agudo.
3. Se aplica la fórmula, con el signo que tiene esa razón en el cuadrante.

Ejemplo

$$\operatorname{sen} 1110° = \operatorname{sen}(3 \cdot 360° + 30°) = \operatorname{sen} 30° = \frac{1}{2}$$

$$\cos 240° = \cos(180° + 60°) = -\cos 60° = -\frac{1}{2}$$

$$\operatorname{tg} \frac{7\pi}{6} = \operatorname{tg}\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) = \operatorname{tg} \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\operatorname{sen}(-315°) = -\operatorname{sen} 315° = -\operatorname{sen}(360° - 45°) = \operatorname{sen} 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Y para escribirlo con un ángulo entre $0°$ y $45°$, se usa además el complementario:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} 128° &= \operatorname{sen}(180° - 128°) \\ &= \operatorname{sen} 52° = \cos 38° \end{aligned}$$

Errores frecuentes

- $\cos 240° = -\cos 60° = -\frac{1}{2}$, no $\frac{1}{2}$: en el tercer cuadrante el coseno es negativo.
- Al quitar vueltas se resta $360°$ tantas veces como quepa: $1110° - 3 \cdot 360° = 30°$, no $1110° - 360° = 750°$.
- $\operatorname{sen}(-315°) = -\operatorname{sen} 315°$: el seno del opuesto cambia de signo, el coseno no.
- Con $90°$ cambia la razón: $\operatorname{sen} 128° = \cos 38°$, no $\operatorname{sen} 38°$.

Ejercicios

22) Calcula sin calculadora, reduciendo al primer cuadrante:

a) $\operatorname{sen} 135°$

b) $\cos 330°$

c) $\operatorname{tg} 300°$

d) $\cos 930°$

e) $\operatorname{sen}(-240°)$

f) $\operatorname{tg} 495°$

23) **Encuentra el fallo.** Una alumna escribe $\cos 150^\circ = \cos(180^\circ - 30^\circ) = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$. ¿Qué ha hecho mal? Calcula $\cos 150^\circ$ bien.

24) Encuentra otro ángulo entre 0° y 360° que tenga:
   a) El mismo seno que 25°
   b) El mismo coseno que 110°
   c) La misma tangente que 75°

25) Calcula sin calculadora:
   a) $\operatorname{sen} \frac{5\pi}{4}$
   b) $\cos \frac{11\pi}{6}$
   c) $\cos \frac{5\pi}{3}$
   d) $\operatorname{sen} \frac{17\pi}{6}$
   e) $\operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{3}\right)$
   f) $\cos \frac{19\pi}{4}$

26) Expresa con la razón de un ángulo entre 0° y 45°:
   a) $\operatorname{sen} 160^\circ$
   b) $\cos 285^\circ$
   c) $\operatorname{tg} 230^\circ$
   d) $\cos(-130^\circ)$
   e) $\sec 410^\circ$

27) Sabiendo que $\cos 35^\circ \approx 0{,}819$, calcula sin calculadora:
   a) $\cos 145^\circ$
   b) $\operatorname{sen} 55^\circ$
   c) $\cos 325^\circ$
   d) $\operatorname{sen} 235^\circ$
   e) $\operatorname{sen}^2 35^\circ$

28) Ordena de menor a mayor sin calculadora, reduciendo al primer cuadrante:
   a) $\operatorname{sen} 50^\circ$, $\operatorname{sen} 130^\circ$, $\operatorname{sen} 230^\circ$ y $\operatorname{sen} 280^\circ$
   b) $\cos 70^\circ$, $\cos 100^\circ$, $\cos 190^\circ$ y $\cos 300^\circ$

29) Simplifica, reduciendo al primer cuadrante:
   a) $\operatorname{sen}(180^\circ - \alpha) + \cos(90^\circ + \alpha)$

b) $\dfrac{\operatorname{sen}(180^\circ+\alpha)}{\cos(360^\circ-\alpha)}$

c) $\operatorname{tg}(180^\circ+\alpha)\cdot\operatorname{tg}(90^\circ-\alpha)$

30) Una noria de 20 m de radio tiene el eje a 22 m del suelo y gira en sentido contrario al de las agujas del reloj. Una cabina sale del punto más a la derecha, a la altura del eje. ¿A qué altura está cuando la noria ha girado…?

a) 150°

b) 225°

c) 1050°

3. Razones trigonométricas de operaciones de ángulos

Con los ángulos notables y la reducción solo se calculan de forma exacta las razones de los múltiplos de 30° y de 45°. Para otros, como 75° o 15°, se combinan: la suma, la resta, el doble o la mitad de ángulos conocidos.

3.1. Suma y resta de ángulos

Resultado · Razones de la suma y de la resta

Para dos ángulos cualesquiera α y β,

$$\begin{aligned}
\operatorname{sen}(\alpha+\beta) &= \operatorname{sen}\alpha\cos\beta+\cos\alpha\operatorname{sen}\beta\\
\operatorname{sen}(\alpha-\beta) &= \operatorname{sen}\alpha\cos\beta-\cos\alpha\operatorname{sen}\beta\\
\cos(\alpha+\beta) &= \cos\alpha\cos\beta-\operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta\\
\cos(\alpha-\beta) &= \cos\alpha\cos\beta+\operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta
\end{aligned}$$

$$\operatorname{tg}(\alpha+\beta)=\frac{\operatorname{tg}\alpha+\operatorname{tg}\beta}{1-\operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta}\qquad \operatorname{tg}(\alpha-\beta)=\frac{\operatorname{tg}\alpha-\operatorname{tg}\beta}{1+\operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta}$$

Demostración de la tangente. Se divide arriba y abajo entre $\cos\alpha\cos\beta$:

$$\begin{aligned}
\operatorname{tg}(\alpha+\beta) &= \frac{\operatorname{sen}(\alpha+\beta)}{\cos(\alpha+\beta)}\\
&= \frac{\operatorname{sen}\alpha\cos\beta+\cos\alpha\operatorname{sen}\beta}{\cos\alpha\cos\beta-\operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta}\\
&= \frac{\operatorname{tg}\alpha+\operatorname{tg}\beta}{1-\operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta}
\end{aligned}$$

Las de la resta salen de las de la suma cambiando β por $-\beta$, porque

$$\operatorname{sen}(-\beta)=-\operatorname{sen}\beta\qquad\cos(-\beta)=\cos\beta$$

Atención

El seno de una suma no es la suma de los senos. Con $30°$ y $60°$:

$$\operatorname{sen}(30° + 60°) = \operatorname{sen} 90° = 1$$

$$\operatorname{sen} 30° + \operatorname{sen} 60° = \frac{1+\sqrt{3}}{2} \approx 1{,}37$$

Método · Calcular las razones de un ángulo no notable

1. Se escribe el ángulo como suma o resta de dos notables, o de un notable y un ángulo de la reducción: $75° = 45° + 30°$, $105° = 60° + 45°$, $15° = 45° - 30°$.
2. Se aplica la fórmula y se sustituyen los valores de la tabla.
3. Se simplifica; en la tangente, se racionaliza.

Ejemplo

La tangente de $75°$, sin calculadora

$$\operatorname{tg} 75° = \operatorname{tg}(45° + 30°) = \frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 - \frac{\sqrt{3}}{3}}$$

$$= \frac{3+\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}} = \frac{(3+\sqrt{3})^2}{9-3}$$

$$= \frac{12+6\sqrt{3}}{6} = 2 + \sqrt{3}$$

Con dos ángulos que no son notables. Si α está en el segundo cuadrante con $\operatorname{sen}\alpha = \frac{3}{5}$ y β en el primero con $\cos\beta = \frac{12}{13}$, primero se completan sus razones: $\cos\alpha = -\frac{4}{5}$ y $\operatorname{sen}\beta = \frac{5}{13}$. Entonces

$$\operatorname{sen}(\alpha+\beta) = \frac{3}{5}\cdot\frac{12}{13} + \left(-\frac{4}{5}\right)\cdot\frac{5}{13} = \frac{36-20}{65} = \frac{16}{65}$$

$$\cos(\alpha+\beta) = \left(-\frac{4}{5}\right)\cdot\frac{12}{13} - \frac{3}{5}\cdot\frac{5}{13} = \frac{-48-15}{65} = -\frac{63}{65}$$

y $\alpha+\beta$ está en el segundo cuadrante: seno positivo y coseno negativo.

Errores frecuentes

- $\operatorname{sen}(\alpha+\beta)$ no es $\operatorname{sen}\alpha + \operatorname{sen}\beta$: con $30°$ y $60°$ da 1, no $1{,}37$.
- $\cos(\alpha+\beta)$ lleva un menos y $\cos(\alpha-\beta)$, un más: al revés que en el seno.
- En $\operatorname{tg}(\alpha-\beta)$ el denominador es $1 + \operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta$, con más.

Ejercicios

31) Calcula sin calculadora, con la suma o la resta de dos ángulos conocidos:

a) $\operatorname{sen} 165°$

b) $\cos 255^\circ$

c) $\operatorname{tg} 165^\circ$

d) $\operatorname{sen} \dfrac{7\pi}{12}$

32) **Encuentra el fallo.** Un alumno escribe $\cos(120^\circ - 45^\circ) = \cos 120^\circ - \cos 45^\circ = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}$. ¿Qué ha hecho mal? Calcula $\cos 75^\circ$ bien.

33) Simplifica:

a) $\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)$

b) $\operatorname{sen}(60^\circ + \alpha) - \operatorname{sen}(60^\circ - \alpha)$

c) $\operatorname{tg}(45^\circ + \alpha)$, en función de $\operatorname{tg} \alpha$

34) Demuestra con la fórmula de la resta que $\operatorname{sen}(180^\circ - \alpha) = \operatorname{sen} \alpha$ y que $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$

35) El ángulo α está en el segundo cuadrante y $\cos \alpha = -\frac{3}{4}$. Calcula sin calculadora:

a) $\operatorname{sen}(\alpha + 30^\circ)$

b) $\cos(\alpha + 45^\circ)$

c) $\operatorname{tg}(\alpha - 45^\circ)$

36) El ángulo α está en el primer cuadrante y $\operatorname{sen} \alpha = \frac{8}{17}$; el ángulo β, en el tercero, y $\operatorname{tg} \beta = 2$. Calcula:

a) $\operatorname{sen}(\alpha + \beta)$

b) $\cos(\alpha - \beta)$

c) $\operatorname{tg}(\alpha + \beta)$

3.2. Ángulo doble y ángulo mitad

Resultado · Razones del ángulo doble

$$\operatorname{sen} 2\alpha = 2 \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha \qquad \operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \operatorname{sen}^2 \alpha = 1 - 2 \operatorname{sen}^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

Demostración. Son las de la suma con $\beta = \alpha$:

$$\operatorname{sen} 2\alpha = \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \operatorname{sen} \alpha = 2 \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos \alpha \cos \alpha - \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \alpha = \cos^2 \alpha - \operatorname{sen}^2 \alpha$$

Las otras dos formas del coseno salen de cambiar $\operatorname{sen}^2 \alpha$ por $1 - \cos^2 \alpha$, o $\cos^2 \alpha$ por $1 - \operatorname{sen}^2 \alpha$:

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - (1 - \cos^2 \alpha) = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$\cos 2\alpha = (1 - \operatorname{sen}^2 \alpha) - \operatorname{sen}^2 \alpha = 1 - 2 \operatorname{sen}^2 \alpha$$

La tangente, con la de la suma.

Resultado · Razones del ángulo mitad

$$\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}} \qquad \cos\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}} \qquad \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}$$

Demostración. En las dos últimas formas del coseno del doble se cambia α por $\frac{\alpha}{2}$ y se despeja:

$$\cos\alpha=1-2\operatorname{sen}^2\frac{\alpha}{2} \iff \operatorname{sen}^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\cos\alpha}{2}$$

$$\cos\alpha=2\cos^2\frac{\alpha}{2}-1 \iff \cos^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1+\cos\alpha}{2}$$

La tangente, dividiendo.

Atención

El signo de la raíz lo decide el cuadrante de $\frac{\alpha}{2}$, no el de α. Se divide entre 2 el intervalo de α: si $180^\circ<\alpha<270^\circ$, entonces $90^\circ<\frac{\alpha}{2}<135^\circ$, en el segundo cuadrante, y $\cos\frac{\alpha}{2}$ es negativo.

Ejemplo

El doble y la mitad de un ángulo del segundo cuadrante con $\operatorname{sen}\alpha=\frac{24}{25}$. Primero, $\cos\alpha=-\frac{7}{25}$. Entonces

$$\operatorname{sen}2\alpha=2\cdot\frac{24}{25}\cdot\left(-\frac{7}{25}\right)=-\frac{336}{625}$$

$$\cos2\alpha=1-2\cdot\frac{576}{625}=-\frac{527}{625}$$

Como $90^\circ<\alpha<180^\circ$, $\frac{\alpha}{2}$ está entre 45° y 90°, en el primer cuadrante, y las dos raíces son positivas:

$$\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2}=\sqrt{\frac{1+\frac{7}{25}}{2}}=\sqrt{\frac{16}{25}}=\frac{4}{5} \qquad \cos\frac{\alpha}{2}=\sqrt{\frac{1-\frac{7}{25}}{2}}=\sqrt{\frac{9}{25}}=\frac{3}{5}$$

Errores frecuentes

- $\operatorname{sen}2\alpha$ no es $2\operatorname{sen}\alpha$: $\operatorname{sen}60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$, y $2\operatorname{sen}30^\circ=1$.
- $\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2}$ no es $\frac{\operatorname{sen}\alpha}{2}$: hay que usar la fórmula, con su raíz.
- Con α entre 180° y 270°, $\cos\frac{\alpha}{2}$ es negativo: el signo lo da el cuadrante de $\frac{\alpha}{2}$, no el de α.

Ejercicios

37) Calcula sin calculadora, con la fórmula del ángulo mitad:

a) $\operatorname{sen}112{,}5^\circ$

b) $\cos67{,}5^\circ$

38) **Encuentra el fallo.** Una alumna escribe $\operatorname{sen} 90^\circ = \operatorname{sen}(2 \cdot 45^\circ) = 2 \operatorname{sen} 45^\circ = \sqrt{2}$. ¿Cómo se ve, sin hacer cuentas, que está mal? Escribe la cuenta correcta.

39) El ángulo α está en el tercer cuadrante y $\operatorname{tg} \alpha = 3$. Calcula $\operatorname{tg} 2\alpha$, $\operatorname{sen} 2\alpha$ y $\cos 2\alpha$

40) Simplifica:

a) $\dfrac{\operatorname{sen} 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha}$

b) $\cos^4 \alpha - \operatorname{sen}^4 \alpha$

c) $2 \operatorname{sen} \dfrac{\alpha}{2} \cos \dfrac{\alpha}{2}$

41) Expresa $\cos 4\alpha$ en función de $\cos \alpha$

42) El ángulo α está en el cuarto cuadrante y $\cos \alpha = \frac{7}{9}$. Calcula:

a) $\operatorname{sen} 2\alpha$, $\cos 2\alpha$ y $\operatorname{tg} 2\alpha$

b) $\operatorname{sen} \dfrac{\alpha}{2}$ y $\cos \dfrac{\alpha}{2}$, indicando el cuadrante de $\dfrac{\alpha}{2}$

3.3. Sumas y restas en productos. Identidades

Resultado · Transformar sumas y restas en productos

$$\operatorname{sen} A + \operatorname{sen} B = 2 \operatorname{sen} \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

$$\operatorname{sen} A - \operatorname{sen} B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \operatorname{sen} \frac{A-B}{2}$$

$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

$$\cos A - \cos B = -2 \operatorname{sen} \frac{A+B}{2} \operatorname{sen} \frac{A-B}{2}$$

De dónde salen. Se suman el seno de la suma y el de la resta:

$$\operatorname{sen}(\alpha + \beta) + \operatorname{sen}(\alpha - \beta) = 2 \operatorname{sen} \alpha \cos \beta$$

Se llama $A = \alpha + \beta$ y $B = \alpha - \beta$, y se despejan α y β:

$$\alpha = \frac{A+B}{2} \qquad \beta = \frac{A-B}{2}$$

Al sustituir sale la primera. Las otras, igual.

Sirven para simplificar cocientes de sumas y para calcular sin calculadora sumas de razones de ángulos no notables cuya semisuma y semidiferencia sí lo son.

Método · Demostrar una identidad

1. Se elige el miembro más complicado.

2. Se transforma con las fórmulas (relaciones fundamentales, suma, doble, productos) hasta llegar exactamente al otro miembro.
3. No se pasa nada de un miembro a otro: la igualdad todavía no se sabe que sea cierta.

Ejemplo

Simplificar un cociente. Se pasan a producto el numerador y el denominador:

$$\begin{aligned} &\frac{\operatorname{sen} 5x + \operatorname{sen} x}{\cos 5x + \cos x} \\ &= \frac{2 \operatorname{sen} 3x \cos 2x}{2 \cos 3x \cos 2x} \\ &= \operatorname{tg} 3x \end{aligned}$$

Demostrar $\frac{1-\cos 2\alpha}{\operatorname{sen} 2\alpha} = \operatorname{tg} \alpha$. Se transforma el primer miembro:

$$\begin{aligned} &\frac{1 - \cos 2\alpha}{\operatorname{sen} 2\alpha} \\ &= \frac{1 - (1 - 2\operatorname{sen}^2 \alpha)}{2 \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha} \\ &= \frac{2 \operatorname{sen}^2 \alpha}{2 \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha} \\ &= \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha} = \operatorname{tg} \alpha \end{aligned}$$

Errores frecuentes

- $\operatorname{sen} A + \operatorname{sen} B$ es $2 \operatorname{sen} \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$, con la semisuma y la semidiferencia, no $\operatorname{sen}(A+B)$.
- $\cos A - \cos B$ lleva un menos delante: $\cos 80° - \cos 20°$ es negativo.
- Para demostrar no se trabaja a la vez con los dos miembros pasando términos: se parte de uno y se llega al otro.

Ejercicios

43) Transforma en un producto y calcula sin calculadora:

a) $\cos 195° + \cos 105°$

b) $\operatorname{sen} 285° + \operatorname{sen} 15°$

44) **Verdadero o falso.** Justifica cada respuesta con una transformación:

a) $\operatorname{sen} 40° + \operatorname{sen} 20° = \operatorname{sen} 60°$

b) $\cos 50° + \cos 70° = \cos 10°$

45) Simplifica $\dfrac{\cos 3x - \cos 7x}{\operatorname{sen} 7x + \operatorname{sen} 3x}$

46) Demuestra:

a) $\cos^2 \alpha - \cos 2\alpha = \operatorname{sen}^2 \alpha$

b) $\dfrac{\operatorname{sen} 3\alpha}{\operatorname{sen} \alpha} - \dfrac{\cos 3\alpha}{\cos \alpha} = 2$

4. Ecuaciones trigonométricas

En una ecuación trigonométrica la incógnita es un ángulo que está dentro de una razón. Se resuelven con lo de la unidad 2 (despejar, segundo grado, factorizar) y con una idea nueva: cada valor de una razón lo tienen infinitos ángulos.

Una razón, dos ángulos y todas las vueltas

Resultado · Los ángulos con una misma razón

Si α es un ángulo con ese valor, entre $0°$ y $360°$ hay otro, y no más (salvo si el seno o el coseno valen 1 o -1, que solo dan uno):

- **Mismo seno:** α y $180° - \alpha$, simétricos respecto del eje vertical.
- **Mismo coseno:** α y $360° - \alpha$, simétricos respecto del eje horizontal.
- **Misma tangente:** α y $180° + \alpha$, simétricos respecto del centro.

Las demás soluciones se obtienen sumando vueltas: $x = \alpha + 360° \cdot k$, con $k \in \mathbb{Z}$, o en radianes $x = \alpha + 2\pi k$. Dos soluciones que se diferencian en $180°$ se juntan en una, $x = \alpha + 180° \cdot k$, como las dos de la tangente.

Ejemplo

Resolver $2\,\text{sen}\,x + \sqrt{2} = 0$. Se despeja la razón:

$$2\,\text{sen}\,x + \sqrt{2} = 0 \iff \text{sen}\,x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

El ángulo agudo con seno $\frac{\sqrt{2}}{2}$ es $45°$. Como el seno es negativo, las soluciones están en el tercer y el cuarto cuadrante:

$$x = 180° + 45° + 360° \cdot k = 225° + 360° \cdot k$$
$$x = 360° - 45° + 360° \cdot k = 315° + 360° \cdot k$$

Resolver $\text{tg}\,x = -\sqrt{3}$. El agudo con tangente $\sqrt{3}$ es $60°$, y la tangente es negativa en el segundo cuadrante:

$$x = 180° - 60° + 180° \cdot k = 120° + 180° \cdot k$$

En una vuelta son $120°$ y $300°$.

Resolver $10\,\text{sen}\,x + 9 = 0$, con calculadora. Se despeja la razón:

$$10\,\text{sen}\,x + 9 = 0 \iff \text{sen}\,x = -0{,}9$$

El agudo con seno $0{,}9$, sin el signo, sale con la calculadora:

$$\text{arcsen}\,0{,}9 \approx 64{,}16°$$

Como el seno es negativo, las soluciones están en el tercer y el cuarto cuadrante:

$$\begin{aligned} x &\approx 180° + 64{,}16° + 360° \cdot k \\ &= 244{,}16° + 360° \cdot k \\ x &\approx 360° - 64{,}16° + 360° \cdot k \\ &= 295{,}84° + 360° \cdot k \end{aligned}$$

Atención

Con el signo delante, la calculadora da otro ángulo. Con $-0{,}9$ da $-64{,}16^\circ$, que es $295{,}84^\circ$ con una vuelta menos. Un ángulo que se busca por su seno o por su tangente lo da entre -90° y 90°, y por su coseno, entre 0° y 180°. Por eso se busca el agudo con el valor sin signo, y el signo dice los cuadrantes.

4.1. Ecuaciones con una sola razón

Si la razón es de $2x$, de $3x$ o de $\frac{x}{2}$, primero se resuelve para ese argumento y después se despeja x, con las vueltas.

Método · Resolver una ecuación con el ángulo múltiplo

1. Se despeja la razón.
2. Se hallan los dos ángulos del argumento, con sus vueltas: $2x = \alpha + 360^\circ \cdot k$.
3. Se despeja x, dividiendo también las vueltas: $x = \frac{\alpha}{2} + 180^\circ \cdot k$. Si el argumento es como $x - 45^\circ$ o $2x + 60^\circ$, se despeja igual: primero se pasa el ángulo que suma o resta.
4. Si se piden las de un intervalo, se dan valores a k.

Ejemplo

Resolver $\cos 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ entre 0° y 360°. Los ángulos con ese coseno son 30° y 330°:

$$2x = 30^\circ + 360^\circ \cdot k \implies x = 15^\circ + 180^\circ \cdot k$$

$$2x = 330^\circ + 360^\circ \cdot k \implies x = 165^\circ + 180^\circ \cdot k$$

Con $k = 0$ y $k = 1$:

$$x = 15^\circ \qquad x = 195^\circ \qquad x = 165^\circ \qquad x = 345^\circ$$

Con el argumento desplazado. En $\cos(x - 45^\circ) = 0$, el argumento $x - 45^\circ$ es un ángulo de coseno 0: 90° o 270°, que se diferencian en 180° y se juntan en una sola expresión:

$$\begin{aligned} & x - 45^\circ = 90^\circ + 180^\circ \cdot k \\ \iff\ & x = 135^\circ + 180^\circ \cdot k \end{aligned}$$

Errores frecuentes

- En $\cos 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$, de $2x = 30^\circ + 360^\circ \cdot k$ sale $x = 15^\circ + 180^\circ \cdot k$: si no se dividen las vueltas se pierden 195° y 345°.
- $\operatorname{sen} x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ no tiene solución en el primer cuadrante: el signo dice en qué cuadrantes buscar.
- $2 \operatorname{sen} x = 3$ no tiene solución: el seno no pasa de 1.

Ejercicios

47) Comprueba, sin resolver la ecuación, si el valor indicado es una de sus soluciones:

a) $x = 210^\circ$, en $2 \operatorname{sen} x + 1 = 0$

b) $x = \dfrac{3\pi}{4}$, en $\operatorname{tg} x + 1 = 0$

c) $x = 60°$, en $\cos 2x = \dfrac{1}{2}$

48) Resuelve, dando todas las soluciones en grados:

a) $2\cos x = \sqrt{3}$

b) $\sqrt{3}\operatorname{tg} x - 1 = 0$

c) $4\operatorname{sen} x + 4 = 0$

d) $3\cos x + 4 = 0$

49) Resuelve entre $0°$ y $360°$:

a) $\operatorname{sen} 2x = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

b) $\operatorname{tg} \dfrac{x}{2} = 1$

c) $\cos 3x = -1$

d) $\operatorname{sen}(2x + 60°) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

50) Resuelve en radianes:

a) $\cos x = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, con todas las soluciones

b) $\operatorname{tg} 2x = -1$, con todas las soluciones

c) $\operatorname{sen} 2x = -1$, entre 0 y 2π

51) Una noria de 15 m de radio tiene el eje a 17 m del suelo. Cuando ha girado un ángulo θ desde el punto de la derecha, a la altura del eje, una cabina está a $h = 17 + 15\operatorname{sen}\theta$ metros. ¿Con qué ángulos de giro, entre $0°$ y $360°$, está a $9{,}5$ m del suelo?

4.2. Ecuaciones que se reducen a una razón

Método · Reducir a una sola razón

1. Con $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$, el ángulo doble o $\operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$, se deja la ecuación con una sola razón y un solo ángulo.
2. Si queda de segundo grado, se resuelve llamando t a la razón.
3. Se descartan los valores del seno o del coseno que no estén entre -1 y 1.
4. Cada valor que queda da sus ángulos.

Ejemplo

Resolver $2\cos^2 x + 3\operatorname{sen} x = 3$. Se cambia $\cos^2 x$ por $1 - \operatorname{sen}^2 x$ y se ordena:

$$\begin{aligned} & 2\left(1 - \operatorname{sen}^2 x\right) + 3\operatorname{sen} x = 3 \\ \iff\ & 2\operatorname{sen}^2 x - 3\operatorname{sen} x + 1 = 0 \end{aligned}$$

Con $t = \operatorname{sen} x$, la fórmula de segundo grado da:

$$t = \frac{3 \pm \sqrt{9-8}}{4} = \frac{3 \pm 1}{4}$$

$$\Longrightarrow t = 1 \text{ o } t = \frac{1}{2}$$

El seno vale 1 en $90°$, y $\frac{1}{2}$ en $30°$ y en $150°$:

$$\begin{aligned} x &= 90° + 360° \cdot k \\ x &= 30° + 360° \cdot k \\ x &= 150° + 360° \cdot k \end{aligned}$$

Con el ángulo doble. En $\cos 2x + \cos x = 0$ se usa $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$:

$$\begin{aligned} & 2\cos^2 x - 1 + \cos x = 0 \\ \iff\ & 2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0 \\ \iff\ & \cos x = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{4} = \frac{-1 \pm 3}{4} \\ \iff\ & \cos x = \frac{1}{2} \text{ o } \cos x = -1 \end{aligned}$$

El coseno vale $\frac{1}{2}$ en $60°$ y en $300°$, y -1 en $180°$:

$$\begin{aligned} x &= 60° + 360° \cdot k \\ x &= 300° + 360° \cdot k \\ x &= 180° + 360° \cdot k \end{aligned}$$

Errores frecuentes

- $\cos^2 x = 1 - \operatorname{sen}^2 x$, con el cuadrado: no $1 - \operatorname{sen} x$.
- Un valor $t = 2$ o $t = -3$ del seno o del coseno se descarta; uno de la tangente, no.
- Con $\cos 2x$ se elige la forma que deja una sola razón: $2\cos^2 x - 1$ si en la ecuación hay cosenos y $1 - 2\operatorname{sen}^2 x$ si hay senos.

Ejercicios

52) Resuelve entre $0°$ y $360°$:

a) $2\operatorname{sen}^2 x - \operatorname{sen} x - 1 = 0$

b) $4\cos^2 x = 3$

c) $3\,\mathrm{tg}^2\,x = 1$. ¿Por qué salen las mismas soluciones que en b)?

d) Da todas las soluciones de b), juntándolas en dos expresiones.

53) Resuelve entre $0°$ y $360°$:

a) $2\cos^2 x - 5\cos x + 2 = 0$

b) $6\,\mathrm{sen}^2\,x + \cos x = 4$ (con calculadora para uno de los valores)

54) Resuelve entre $0°$ y $360°$, con el ángulo doble:

a) $\cos 2x = \mathrm{sen}\,x$

b) $\cos 2x + 3\cos x + 2 = 0$

55) ¿Qué ángulos agudos cumplen $\mathrm{tg}\,\alpha + \mathrm{cotg}\,\alpha = 4$?

4.3. Factorizar y comprobar

Método · Resolver una ecuación con un producto o con raíces

1. Se pasa todo a un miembro y se saca factor común; una suma o una resta de senos o de cosenos se pasa a producto (apartado 3.3). **Nunca se divide entre una razón**: si puede valer 0, se pierden soluciones.
2. Cada factor, igualado a 0, es una ecuación más sencilla.
3. Si para quitar una raíz o un seno y un coseno sueltos se eleva al cuadrado, se comprueba cada solución en la ecuación de partida: pueden aparecer soluciones falsas.

Ejemplo

Resolver $\mathrm{sen}\,2x = \cos x$ entre $0°$ y $360°$. Se pasa todo a un miembro y se saca factor común:

$$\begin{aligned} & 2\,\mathrm{sen}\,x\cos x - \cos x = 0 \\ \iff\ & \cos x\,(2\,\mathrm{sen}\,x - 1) = 0 \end{aligned}$$

Cada factor, igualado a 0, da dos ángulos:

$$\cos x = 0 \iff x = 90° \text{ o } x = 270°$$

$$\mathrm{sen}\,x = \frac{1}{2} \iff x = 30° \text{ o } x = 150°$$

Quien divide entre $\cos x$ pierde $90°$ y $270°$.

Elevar al cuadrado y comprobar. En $\sqrt{3}\,\mathrm{sen}\,x + \cos x = 1$ se despeja $\cos x = 1 - \sqrt{3}\,\mathrm{sen}\,x$ y se eleva al cuadrado:

$$\begin{aligned} & 1 - \mathrm{sen}^2\,x = 1 - 2\sqrt{3}\,\mathrm{sen}\,x + 3\,\mathrm{sen}^2\,x \\ \iff\ & 4\,\mathrm{sen}^2\,x - 2\sqrt{3}\,\mathrm{sen}\,x = 0 \\ \iff\ & \mathrm{sen}\,x\left(4\,\mathrm{sen}\,x - 2\sqrt{3}\right) = 0 \end{aligned}$$

Cada factor da dos ángulos:

$$\operatorname{sen} x = 0 \iff x = 0^\circ \text{ o } x = 180^\circ$$

$$\operatorname{sen} x = \frac{\sqrt{3}}{2} \iff x = 60^\circ \text{ o } x = 120^\circ$$

Se comprueban en la ecuación de partida, $\sqrt{3}\operatorname{sen} x + \cos x = 1$:

$$x = 0^\circ: \quad 0 + 1 = 1, \text{ vale}$$

$$x = 180^\circ: \quad 0 - 1 = -1, \text{ no vale}$$

$$x = 60^\circ: \quad \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 2, \text{ no vale}$$

$$x = 120^\circ: \quad \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1, \text{ vale}$$

Las soluciones son

$$x = 0^\circ + 360^\circ \cdot k \qquad x = 120^\circ + 360^\circ \cdot k$$

Pasar a producto. En $\operatorname{sen} 3x + \operatorname{sen} x = 0$, la suma de senos se pasa a producto, con la semisuma $2x$ y la semidiferencia x:

$$\begin{aligned} &\operatorname{sen} 3x + \operatorname{sen} x = 0 \\ \iff\ &2\operatorname{sen} 2x \cos x = 0 \end{aligned}$$

Cada factor da sus soluciones:

$$\operatorname{sen} 2x = 0 \iff 2x = 180^\circ \cdot k \iff x = 90^\circ \cdot k$$
$$\cos x = 0 \iff x = 90^\circ + 180^\circ \cdot k$$

Las segundas ya están entre las primeras, así que las soluciones son

$$x = 90^\circ \cdot k$$

que en una vuelta son 0°, 90°, 180° y 270°.

Errores frecuentes

- En $\operatorname{sen} 2x = \cos x$, dividir entre $\cos x$ pierde 90° y 270°: se saca factor común.
- Tras elevar al cuadrado hay que comprobar: en $\sqrt{3}\operatorname{sen} x + \cos x = 1$, 180° y 60° salen pero no valen.

Ejercicios

56) Resuelve entre 0° y 360°, sacando factor común:

a) $\operatorname{sen} x \cos x = \operatorname{sen} x$

b) $\operatorname{tg} x = 2\operatorname{sen} x$

c) $\cos^2 x = \cos x$

57) **Encuentra el fallo.** Para resolver $\cos x \operatorname{sen} x = \cos x$, un alumno divide entre $\cos x$ y escribe: «$\operatorname{sen} x = 1$, así que $x = 90°$». ¿Qué solución ha perdido entre $0°$ y $360°$? Resuélvela bien.

58) Resuelve entre $0°$ y $360°$:

   a) $\operatorname{sen} 2x + \operatorname{sen} x = 0$

   b) $2 \operatorname{sen} x \cos^2 x = \operatorname{sen} x$

59) Resuelve $\operatorname{sen} x - \cos x = 1$ entre $0°$ y $360°$, elevando al cuadrado y comprobando las soluciones

60) Resuelve $\cos 3x + \cos x = 0$ entre $0°$ y $360°$, pasando la suma a producto

5. Resolución de triángulos. Área

Resolver un triángulo es hallar sus tres lados y sus tres ángulos. Hacen falta tres datos, y al menos uno tiene que ser un lado: con los tres ángulos hay infinitos triángulos semejantes.

5.1. Triángulos rectángulos. Alturas y distancias

Método · Resolver un triángulo rectángulo

1. El ángulo que falta: los dos agudos suman $90°$.
2. Los lados, con las razones del ángulo conocido y, si hacen falta dos lados, con el teorema de Pitágoras.
3. Si se dan dos lados, un ángulo sale de su razón con el arcoseno, el arcocoseno o el arcotangente, como en 1.2.

Ejemplo

Un triángulo rectángulo con la hipotenusa de 20 m y un ángulo de $40°$ (con calculadora). El otro ángulo agudo mide $90° - 40° = 50°$, y los catetos:

$$\text{opuesto} = 20 \operatorname{sen} 40° \approx 12{,}86 \text{ m}$$
$$\text{contiguo} = 20 \cos 40° \approx 15{,}32 \text{ m}$$

Un triángulo rectángulo con los catetos de 3 m y 7 m (con calculadora). Con $\hat{A} = 90°$, $b = 3$ y $c = 7$, el ángulo $\hat{B}$ sale de su tangente, y $\hat{C}$, de la suma:

$$\operatorname{tg} \hat{B} = \frac{3}{7} \implies \hat{B} = \operatorname{arctg} \frac{3}{7} \approx 23{,}20°$$

$$\hat{C} = 90° - \hat{B} \approx 66{,}80°$$

La hipotenusa, por el teorema de Pitágoras:

$$a = \sqrt{3^2 + 7^2} = \sqrt{58} \approx 7{,}62 \text{ m}$$

Cuando no se puede llegar al pie de lo que se mide, se mira desde dos puntos alineados con él: es la **doble observación**.

Método · Medir una altura desde dos puntos

1. Se llama h a la altura y x a la distancia del punto más cercano al pie.
2. Cada mirada da una ecuación: $h = x\,\mathrm{tg}\,\beta$ desde el punto cercano y $h = (x+d)\,\mathrm{tg}\,\alpha$ desde el lejano, a una distancia d del otro.
3. Se igualan, se despeja x y se calcula h.

Ejemplo

La altura de una torre que se ve con $45°$ y, 50 m más atrás, con $30°$. Con $\mathrm{tg}\,45° = 1$ y $\mathrm{tg}\,30° = \frac{\sqrt{3}}{3}$:

$$x = (x+50)\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\Longrightarrow x\left(3-\sqrt{3}\right) = 50\sqrt{3}$$

$$\Longrightarrow x = \frac{50\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}} = 25\left(\sqrt{3}+1\right) \approx 68{,}30 \text{ m}$$

y la altura, como $\mathrm{tg}\,45° = 1$, es la misma:

$$h = x\,\mathrm{tg}\,45° \approx 68{,}30 \text{ m}$$

Errores frecuentes

- El ángulo de depresión, desde arriba, es el que forma la visual con la horizontal, no con la vertical.
- En la doble observación, la distancia del punto lejano es $x + d$, no d.
- Con la calculadora en radianes, $\mathrm{tg}\,40$ da otra cosa: hay que ponerla en grados.

Ejercicios

61) Resuelve el triángulo rectángulo con $\hat{A} = 90°$:

a) $a = 15$ cm y $\hat{B} = 28°$ (con calculadora)

b) $b = 9$ cm y $c = 12$ cm (con calculadora para los ángulos)

c) $b = 4\sqrt{3}$ cm y $\hat{C} = 30°$, sin calculadora

62) Una escalera de 6 m apoyada en una pared forma $70°$ con el suelo. ¿A qué altura llega y a qué distancia de la pared está su pie? (Con calculadora.)

63) Calcula la apotema y el área de un pentágono regular de 10 cm de lado. (Con calculadora.)

64) Desde lo alto de un acantilado de 80 m se ven dos barcas alineadas con su pie, con ángulos de depresión de $45°$ y de $30°$. Calcula, sin calculadora, la distancia entre las barcas.

65) Desde un punto del suelo se ve lo alto de una antena con un ángulo de $60°$; alejándose 20 m, con uno de $30°$. Calcula, sin calculadora, la altura de la antena y la distancia del primer punto a su pie.

5.2. Triángulos no rectángulos: teoremas del seno y del coseno

En un triángulo cualquiera ABC, el lado a es el opuesto al ángulo $\hat{A}$, el b al $\hat{B}$ y el c al $\hat{C}$.

Resultado · Teorema del seno

Los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos:

$$\frac{a}{\operatorname{sen}\hat{A}} = \frac{b}{\operatorname{sen}\hat{B}} = \frac{c}{\operatorname{sen}\hat{C}}$$

Demostración. La altura h desde C divide el triángulo en dos rectángulos, y en cada uno h es un cateto:

$$h = b\operatorname{sen}\hat{A} \quad \text{y} \quad h = a\operatorname{sen}\hat{B}$$

$$\Longrightarrow b\operatorname{sen}\hat{A} = a\operatorname{sen}\hat{B}$$

$$\Longleftrightarrow \frac{a}{\operatorname{sen}\hat{A}} = \frac{b}{\operatorname{sen}\hat{B}}$$

Con la altura desde A sale la otra igualdad.

Resultado · Teorema del coseno

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc\cos\hat{A} \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac\cos\hat{B} \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab\cos\hat{C} \end{aligned}$$

Si el ángulo es recto, su coseno es 0 y queda el teorema de Pitágoras.

Demostración. La altura h desde C cae sobre el lado c a una distancia $b\cos\hat{A}$ de A, y deja el resto, $c - b\cos\hat{A}$, hasta B. Por Pitágoras en los dos triángulos rectángulos:

$$\begin{aligned} h^2 &= b^2 - b^2\cos^2\hat{A} \\ a^2 &= h^2 + \left(c - b\cos\hat{A}\right)^2 \end{aligned}$$

Se sustituye h^2 y se desarrolla el cuadrado:

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 - b^2\cos^2\hat{A} + c^2 - 2bc\cos\hat{A} + b^2\cos^2\hat{A} \\ &= b^2 + c^2 - 2bc\cos\hat{A} \end{aligned}$$

Método · Resolver un triángulo cualquiera

Según los datos:

1. **Un lado y dos ángulos** (LAA): el tercer ángulo, porque suman $180°$, y los lados, con el teorema del seno. Si los dos ángulos suman $180°$ o más, no hay triángulo.
2. **Dos lados y el ángulo que forman** (LAL): el tercer lado, con el del coseno; después, el ángulo menor (el opuesto al lado menor), con el del seno, y el otro, por la suma.

3. **Los tres lados** (LLL): primero el ángulo mayor, opuesto al lado mayor, con el teorema del coseno: si su coseno es negativo, es obtuso. Los otros dos, con el seno y la suma, o con el coseno otra vez. Si el lado mayor mide lo mismo que la suma de los otros dos, o más, no hay triángulo.
4. **Dos lados y un ángulo que no forman** (LLA, **el caso ambiguo**): con el teorema del seno se despeja el seno del ángulo opuesto al otro lado conocido. Si sale mayor que 1, no hay triángulo; si sale 1, hay uno, rectángulo; si sale menor que 1, hay dos ángulos posibles, β y $180^\circ - \beta$, y el segundo vale si con el ángulo dado suma menos de 180°. Se ve antes con los lados: si el ángulo dado es $\hat{A}$, hay segundo triángulo solo si $a < b$.

Atención

Con un seno positivo, el arcoseno es siempre un ángulo agudo, y el seno de un obtuso es el mismo que el de su suplementario. Por eso el ángulo que puede ser obtuso, el mayor, se calcula con el coseno, que sí cambia de signo; o, en el caso ambiguo, se miran las dos posibilidades.

Ejemplo

LAA. Con $a = 10$, $\hat{B} = 45^\circ$ y $\hat{C} = 75^\circ$, el tercer ángulo es $\hat{A} = 60^\circ$. Con $\operatorname{sen} 75^\circ = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$, de 3.1, los lados salen exactos:

$$b = \frac{10 \operatorname{sen} 45^\circ}{\operatorname{sen} 60^\circ} = \frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{10\sqrt{6}}{3} \approx 8{,}16$$

$$c = \frac{10 \operatorname{sen} 75^\circ}{\operatorname{sen} 60^\circ} = \frac{5\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)}{\sqrt{3}} = 5\sqrt{2} + \frac{5\sqrt{6}}{3} \approx 11{,}15$$

LAL. Con $b = 5$, $c = 8$ y $\hat{A} = 60^\circ$, el tercer lado sale del teorema del coseno:

$$a^2 = 25 + 64 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = 49 \implies a = 7$$

El menor de los otros ángulos es $\hat{B}$, opuesto a $b = 5$:

$$\operatorname{sen} \hat{B} = \frac{5 \operatorname{sen} 60^\circ}{7} \approx 0{,}619 \implies \hat{B} \approx 38{,}21^\circ$$

$$\hat{C} = 180^\circ - 60^\circ - \hat{B} \approx 81{,}79^\circ$$

LLL. Con $a = 13$, $b = 7$ y $c = 8$, el mayor es $\hat{A}$:

$$\cos \hat{A} = \frac{49 + 64 - 169}{2 \cdot 7 \cdot 8} = -\frac{1}{2} \implies \hat{A} = 120^\circ$$

Después, $\hat{B}$ con el seno, porque ya no puede ser obtuso, y la suma:

$$\operatorname{sen} \hat{B} = \frac{7 \operatorname{sen} 120^\circ}{13} \approx 0{,}466 \implies \hat{B} \approx 27{,}80^\circ$$

$$\hat{C} = 180^\circ - 120^\circ - \hat{B} \approx 32{,}20^\circ$$

LLA, con dos triángulos. Con $a = 7$, $b = 10$ y $\hat{A} = 35°$:

$$\operatorname{sen} \hat{B} = \frac{10 \operatorname{sen} 35°}{7} \approx 0{,}819 \implies \hat{B} \approx 55{,}02° \text{ o } \hat{B} \approx 124{,}98°$$

Los dos valen, porque caben con el ángulo dado (y porque $a < b$):

$$35° + 124{,}98° < 180°$$

Hay dos triángulos:

$$\hat{C} \approx 89{,}98° \text{ y } c \approx 12{,}20$$
$$\hat{C} \approx 20{,}02° \text{ y } c \approx 4{,}18$$

Errores frecuentes

- sen $\hat{B} = 0{,}93$ no da solo $\hat{B} = 68{,}4°$: también $111{,}6°$, y si $\hat{B}$ puede ser el ángulo mayor, se decide con el coseno.
- En $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$ el ángulo es el opuesto al lado a, el que forman b y c.
- En el caso ambiguo, sen $\hat{B} > 1$ quiere decir que no hay triángulo, no que la cuenta esté mal.

Ejercicios

66) Resuelve sin calculadora el triángulo con $c = 6$ cm, $\hat{A} = 45°$ y $\hat{B} = 30°$

67) Resuelve el triángulo con $a = 4$ cm, $b = 6$ cm y $\hat{C} = 60°$. Calcula c sin calculadora, y los ángulos, con ella.

68) Resuelve el triángulo de lados $a = 5$ cm, $b = 6$ cm y $c = 7$ cm (con calculadora)

69) **Encuentra el fallo.** Para resolver el triángulo con $b = 9$, $c = 5$ y $\hat{A} = 40°$, una alumna calcula bien $a \approx 6{,}09$ y sigue así: «sen $\hat{B} = \frac{9 \operatorname{sen} 40°}{6{,}09} \approx 0{,}950$, así que $\hat{B} \approx 71{,}87°$ y $\hat{C} \approx 68{,}13°$». ¿Qué ha fallado? Resuélvelo bien (con calculadora).

70) ¿Cuántos triángulos hay con estos datos?
   a) $b = 8$ cm, $\hat{A} = 30°$ y $a = 3$ cm
   b) $b = 8$ cm, $\hat{A} = 30°$ y $a = 4$ cm
   c) $b = 8$ cm, $\hat{A} = 30°$ y $a = 9$ cm
   d) Lados de 2, 3 y 6 cm
   e) Un lado de 5 cm y dos ángulos de $100°$ y $85°$

71) Resuelve sin calculadora el triángulo con $a = 4\sqrt{2}$ cm, $b = 8$ cm y $\hat{A} = 30°$. ¿Cuántas soluciones tiene?

72) Dos barcos salen a la vez de un puerto con rumbos que forman $50°$, a 12 km/h y a 15 km/h. ¿A qué distancia están al cabo de dos horas? (Con calculadora.)

73) Dos observadores, a 300 m el uno del otro, ven un globo con ángulos de $62°$ y de $48°$ respecto de la recta que los une, y el globo está entre los dos. Calcula su distancia a cada observador y su altura. (Con calculadora.)

5.3. Área de un triángulo

Resultado · Área con dos lados y el ángulo que forman

$$S = \frac{1}{2}\, b\, c \operatorname{sen} \hat{A}$$

Demostración. Si se toma c como base, la altura es

$$h = b \operatorname{sen} \hat{A}$$

y el área,

$$S = \frac{c \cdot h}{2} = \frac{1}{2}\, b\, c \operatorname{sen} \hat{A}$$

Ejemplo

Un triángulo con dos lados de 6 cm y 10 cm que forman 30° tiene un área de

$$S = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10 \cdot \operatorname{sen} 30^\circ = 30 \cdot \frac{1}{2} = 15 \text{ cm}^2$$

Un dodecágono regular inscrito en una circunferencia de radio 2 se parte en 12 triángulos isósceles con dos lados de 2 y un ángulo central de $\frac{360^\circ}{12} = 30^\circ$. Su área es

$$S = 12 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 \cdot \operatorname{sen} 30^\circ = 24 \cdot \frac{1}{2} = 12$$

Errores frecuentes

- En $S = \frac{1}{2}bc \operatorname{sen} \hat{A}$ el ángulo es el que forman b y c, no otro.
- Con el ángulo obtuso no cambia nada: $\operatorname{sen} 150^\circ = \frac{1}{2}$, positivo.

Ejercicios

74) Calcula el área del triángulo con $b = 7$ cm, $c = 12$ cm y $\hat{A} = 150^\circ$

75) Una parcela triangular tiene dos lados de 40 m y 55 m que forman 72°. ¿Cuál es su área? (Con calculadora.)

76) Calcula, sin calculadora, el área de un octógono regular inscrito en una circunferencia de 4 cm de radio

77) Calcula, sin calculadora, el área del triángulo de lados 4, 5 y 6 cm. Empieza por el coseno del ángulo opuesto al lado de 6 cm.

6. Síntesis y práctica

6.1. Lo esencial

Resumen de la unidad

Razones trigonométricas de un ángulo agudo:

- $180^\circ = \pi$ rad; un ángulo de θ rad abarca un arco $\ell = \theta \cdot r$.

- $\operatorname{sen}\alpha = \frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}}$, $\cos\alpha = \frac{\text{contiguo}}{\text{hipotenusa}}$ y $\operatorname{tg}\alpha = \frac{\text{opuesto}}{\text{contiguo}}$.
- $\operatorname{cosec}\alpha = \frac{1}{\operatorname{sen}\alpha}$, $\sec\alpha = \frac{1}{\cos\alpha}$ y $\operatorname{cotg}\alpha = \frac{1}{\operatorname{tg}\alpha}$.
- $\operatorname{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ y $\operatorname{tg}\alpha = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}$.
- $1 + \operatorname{tg}^2\alpha = \sec^2\alpha$ y $1 + \operatorname{cotg}^2\alpha = \operatorname{cosec}^2\alpha$.
- $\operatorname{sen}30° = \cos 60° = \frac{1}{2}$, $\operatorname{sen}45° = \cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$ y $\operatorname{sen}60° = \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- La pendiente de una rampa es $\operatorname{tg}\alpha$: lo que sube por cada unidad de avance horizontal.
- Con α agudo, $\alpha = \arcsen k$ si $\operatorname{sen}\alpha = k$; lo mismo con arccos y arctg.

Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera:

- En la circunferencia de radio 1, $\cos\alpha$ es la abscisa del punto y $\operatorname{sen}\alpha$, su ordenada.
- El seno y el coseno están entre -1 y 1.
- Seno positivo en el 1.º y el 2.º cuadrantes; coseno, en el 1.º y el 4.º; tangente, en el 1.º y el 3.º.
- $180° - \alpha$ conserva el seno; $360° - \alpha$, el coseno; $180° + \alpha$, la tangente.
- Las vueltas enteras no cambian ninguna razón.
- $\operatorname{sen}(90° - \alpha) = \cos\alpha$ y $\cos(90° - \alpha) = \operatorname{sen}\alpha$.

Razones trigonométricas de operaciones de ángulos:

- $\operatorname{sen}(\alpha \pm \beta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\operatorname{sen}\beta$.
- $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta$.
- $\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha \pm \operatorname{tg}\beta}{1 \mp \operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta}$.
- $\operatorname{sen}2\alpha = 2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha$ y $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \operatorname{sen}^2\alpha = 1 - 2\operatorname{sen}^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$.
- $\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}$ y $\cos\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$, con el signo del cuadrante de $\frac{\alpha}{2}$.
- $\operatorname{sen}A \pm \operatorname{sen}B$ y $\cos A \pm \cos B$ se pasan a productos con la semisuma y la semidiferencia.
- Una identidad se demuestra transformando un miembro hasta llegar al otro.

Ecuaciones trigonométricas:

- Mismo seno: α y $180° - \alpha$; mismo coseno: α y $360° - \alpha$; misma tangente: α y $180° + \alpha$.
- Todas las soluciones: $+360° \cdot k$; dos que se diferencian en $180°$, como las de la tangente, se juntan en $+180° \cdot k$.
- Con un argumento como $2x$, $\frac{x}{2}$ o $x - \beta$, se despeja x con sus vueltas, que también se dividen o se multiplican.
- Se reduce a una sola razón y se descartan los senos y cosenos que no estén entre -1 y 1.
- Nunca se divide entre una razón: se saca factor común. Si se eleva al cuadrado, se comprueba.

Resolución de triángulos. Área:

- En un rectángulo: los agudos suman $90°$, Pitágoras y las razones.
- Doble observación: $h = x\operatorname{tg}\beta = (x + d)\operatorname{tg}\alpha$.

- Teorema del seno: $\frac{a}{\operatorname{sen}\hat{A}} = \frac{b}{\operatorname{sen}\hat{B}} = \frac{c}{\operatorname{sen}\hat{C}}$.
- Teorema del coseno: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\hat{A}$.
- LAA, seno; LAL, coseno y después el ángulo menor; LLL, coseno, el ángulo mayor primero; LLA, el caso ambiguo: cero, una o dos soluciones (dos solo si $a < b$).
- Área: $S = \frac{1}{2}\,b\,c\operatorname{sen}\hat{A}$, con el ángulo que forman los dos lados.

6.2. Errores globales que debes evitar

Errores frecuentes

Razones trigonométricas de un ángulo agudo:

- $\operatorname{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, con cuadrados: no es $\operatorname{sen}\alpha + \cos\alpha = 1$.
- La calculadora en radianes da otra cosa: mira si está en DEG antes de calcular con grados.
- $\operatorname{cosec}\alpha$ invierte el seno, no el coseno.

Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera:

- La raíz da el valor y el cuadrante, el signo.
- Con $90°$ cambia la razón; con $180°$ y $360°$, solo el signo.

Razones trigonométricas de operaciones de ángulos:

- $\operatorname{sen}(\alpha+\beta)$ no es $\operatorname{sen}\alpha + \operatorname{sen}\beta$, ni $\operatorname{sen}2\alpha$ es $2\operatorname{sen}\alpha$.
- $\cos(\alpha+\beta)$ lleva un menos y $\cos(\alpha-\beta)$, un más.
- El signo de la raíz del ángulo mitad lo da el cuadrante de $\frac{\alpha}{2}$, no el de α.

Ecuaciones trigonométricas:

- Cada valor da dos ángulos por vuelta: con uno solo se pierde la mitad de las soluciones.
- Al despejar x de $2x = 30° + 360°\cdot k$ se dividen también las vueltas: $x = 15° + 180°\cdot k$.
- Dividir entre $\cos x$ o entre $\operatorname{sen} x$ pierde las soluciones en que valen 0.
- Lo que sale tras elevar al cuadrado se comprueba en la ecuación de partida.

Resolución de triángulos. Área:

- Con un seno positivo, el arcoseno es agudo: el ángulo que puede ser obtuso se calcula con el coseno.
- En el teorema del coseno, el ángulo es el opuesto al lado que se despeja.
- En el caso ambiguo hay que mirar las dos posibilidades, β y $180° - \beta$.
- La distancia del punto lejano, en la doble observación, es $x + d$.

6.3. Ejercicios de síntesis

78) Calcula sin calculadora:

a) $\operatorname{sen}(-150°) + \cos 480°$

b) $\operatorname{tg} \dfrac{13\pi}{6} \cdot \cos\left(-\dfrac{7\pi}{4}\right)$

79) El ángulo α está en el segundo cuadrante y $\operatorname{cosec} \alpha = 3$. Calcula, sin calculadora:

a) $\cos \alpha$ y $\operatorname{tg} \alpha$

b) $\operatorname{sen} 2\alpha$

c) $\cos \dfrac{\alpha}{2}$

80) Simplifica $\dfrac{\cos 2x}{\cos x - \operatorname{sen} x}$

81) Demuestra que $\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{sen} 2\alpha = 2 \operatorname{sen}^2 \alpha$

82) Resuelve $4 \operatorname{sen}^2 x - 4 \cos x - 1 = 0$ entre $0°$ y $360°$

83) Resuelve $\operatorname{sen} 3x = -\dfrac{1}{2}$ entre $0°$ y $360°$

84) Resuelve $\operatorname{sen} 2x = \sqrt{3} \operatorname{sen} x$ entre $0°$ y $360°$

85) Los lados de un triángulo miden 3, 5 y 7 cm. Calcula sin calculadora su ángulo mayor y su área.

86) Se ve lo alto de una torre con un ángulo de $34°$; al acercarse 40 m, con uno de $52°$. ¿Cuánto mide la torre? (Con calculadora.)

87) Un poste de 12 m se sujeta con dos cables que van de su punta a dos puntos del suelo, uno a cada lado, y forman con el suelo $50°$ y $65°$. ¿Qué distancia hay entre los dos anclajes? (Con calculadora.)

88) Calcula sin calculadora el área de un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden 10 cm y forman $135°$

89) ¿Cuántos triángulos hay con $a = 6$ cm, $b = 9$ cm y $\hat{A} = 32°$? Resuélvelos (con calculadora).

Actividades competenciales

90) **La altura del instituto, con el móvil.** Con la aplicación del nivel del móvil, que mide la inclinación, se ve lo alto de la fachada con $41°$ y, 20 m más atrás, con $25°$. El móvil está a 1,6 m del suelo. ¿Cuánto mide la fachada? (Con calculadora.)

91) **El dron.** Un dron vuela 2 km hacia el norte, gira $40°$ a la derecha y vuela otros 3 km en línea recta. ¿A qué distancia está del punto de salida? (Con calculadora.)

92) **Las mareas de Gijón.** Un día, la altura del mar en el puerto de Gijón, t horas después de la media marea subiendo, es aproximadamente $h(t) = 2{,}6 + 1{,}7 \operatorname{sen}(30t)$ metros, con el ángulo en grados.

a) ¿Cada cuánto tiempo se repite la marea? ¿A qué altura llega el mar en la pleamar y en la bajamar?

b) ¿En qué momentos de las primeras doce horas está el mar a $3{,}45$ m?

93) **¿Dónde está el barco?** Un barco sale de un puerto P en línea recta, con un rumbo que forma $50°$ con la recta que va del puerto a una boya B, a 12 km. Al rato, el radar de la boya lo detecta a 10 km de ella.
   a) Hay dos puntos de su ruta que están a 10 km de la boya. ¿A qué distancia del puerto está cada uno? (Con calculadora.)
   b) El barco todavía no ha pasado por el punto de su ruta más cercano a la boya. ¿En cuál de los dos está?

94) **La caja en la rampa.** El peso P de una caja apoyada en una rampa que forma un ángulo α con el suelo se descompone en una fuerza que la empuja rampa abajo, P sen α, y otra que la aprieta contra la rampa, $P \cos \alpha$.
   a) Calcula sin calculadora las dos fuerzas para una caja de 400 N en una rampa de $30°$.
   b) ¿Con qué inclinación son iguales las dos fuerzas?

95) **Con GeoGebra.** Resuelve $2 \cos x = \operatorname{tg} x$ entre $0°$ y $360°$ (con calculadora para los ángulos). Después, comprueba las soluciones en GeoGebra (geogebra.org/calculator): dibuja las gráficas de $y = 2 \cos x$ y de $y = \operatorname{tg} x$ y busca sus cortes entre 0 y 2π, porque GeoGebra dibuja las funciones con x en radianes.

6.4. Autoevaluación

Resuélvela como si fuera una prueba: sin mirar la teoría ni las soluciones y sin calculadora, y anotando en qué apartado de la unidad vive cada pregunta.

1) a) Pasa $324°$ a radianes.
   b) Pasa $\dfrac{5\pi}{9}$ rad a grados.
   c) Calcula $\operatorname{tg}(-600°)$

2) El ángulo α está en el tercer cuadrante y $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{3}$. Calcula:
   a) sen α y tg α
   b) $\cos(\alpha - 30°)$
   c) $\cos \dfrac{\alpha}{2}$, indicando el cuadrante de $\dfrac{\alpha}{2}$

3) Desde un punto del suelo se ve lo alto de una torre con un ángulo de $60°$ y, 30 m más atrás, con uno de $45°$. ¿Cuánto mide la torre?

4) Demuestra que $(\operatorname{sen} \alpha + \cos \alpha)^2 + (\operatorname{sen} \alpha - \cos \alpha)^2 = 2$

5) Resuelve $2 \operatorname{sen}^2 x = \operatorname{sen} x$ entre $0°$ y $360°$

6) Resuelve $\cos 2x = -\dfrac{1}{2}$ entre $0°$ y $360°$

7) Resuelve el triángulo con $c = 20$ cm, $\hat{A} = 15°$ y $\hat{B} = 135°$

8) Calcula el área del triángulo del ejercicio 7

9) ¿Cuántos triángulos hay con $b = 10$ cm, $\hat{A} = 30°$ y $a = 6$ cm? ¿Y si $a = 12$ cm?